Asistent pentru trierea defectelor

Ingineria Sistemelor de Programe

Ispir Elena-Amalia
Grupa 334AB

Cuprins

1 Tema **2**
1.1 Descrierea aplicației . . . 2
1.2 Detalii de implementare UML . . . 2

2 Partea I - Lucru în echipă **3**
2.1 Diagrama cazurilor de utilizare . . . 3
2.1.1 Diagrama . . . 3
2.1.2 Actorii sistemului . . . 3
2.1.3 Detalii privind funcționalitățile principale . . . 4
2.2 Diagrama de clase . . . 5
2.2.1 Diagrama . . . 5
2.2.2 Descrierea claselor aplicației . . . 6
2.2.3 Enumerări . . . 8

3 Partea II - Lucru individual **9**
3.1 Diagrama de activități . . . 9
3.2 Diagrama de comunicare . . . 10

4 Referințe bibliografice **11**

1 Tema

Asistent pentru trierea defectelor – Sistem de mentenanță într-o fabrică auto

1.1 Descrierea aplicației

Aplicația modelează un sistem informatic de gestiune a defectelor utilajelor dintr-o fabrică auto, având rolul de a automatiza procesul de triere a defectelor raportate pe linia de producție și de a le aloca eficient inginerilor de mentenanță. Sistemul primește defecte raportate de operatorii de pe linie, le clasifică automat în funcție de componenta afectată, severitate și prioritate, alege inginerul cel mai potrivit pe baza specializării și a experienței, urmărește evoluția defectului de la apariție până la rezolvare și generează rapoarte finale documentând întregul proces.

În centrul aplicației se află `AsistentTriaj` — un sistem automat care folosește un set de reguli configurabile pentru a lua decizii. În jurul lui gravitează trei tipuri de utilizatori cu roluri distincte:

- **Raportori:** operatorii care raportează problemele pe linia de producție;
- **Ingineri:** specialiștii care rezolvă defectele alocate;
- **Administratori:** responsabili de configurarea regulilor de triaj.

Fiecare defect parcurge un ciclu de viață bine definit prin șapte stări posibile, fiecare modificare fiind înregistrată automat într-un istoric complet. La rezolvare, asistentul generează un raport detaliat care conține toate informațiile despre defect, justificarea triajului automat și cronologia completă a intervenției.

1.2 Detalii de implementare UML

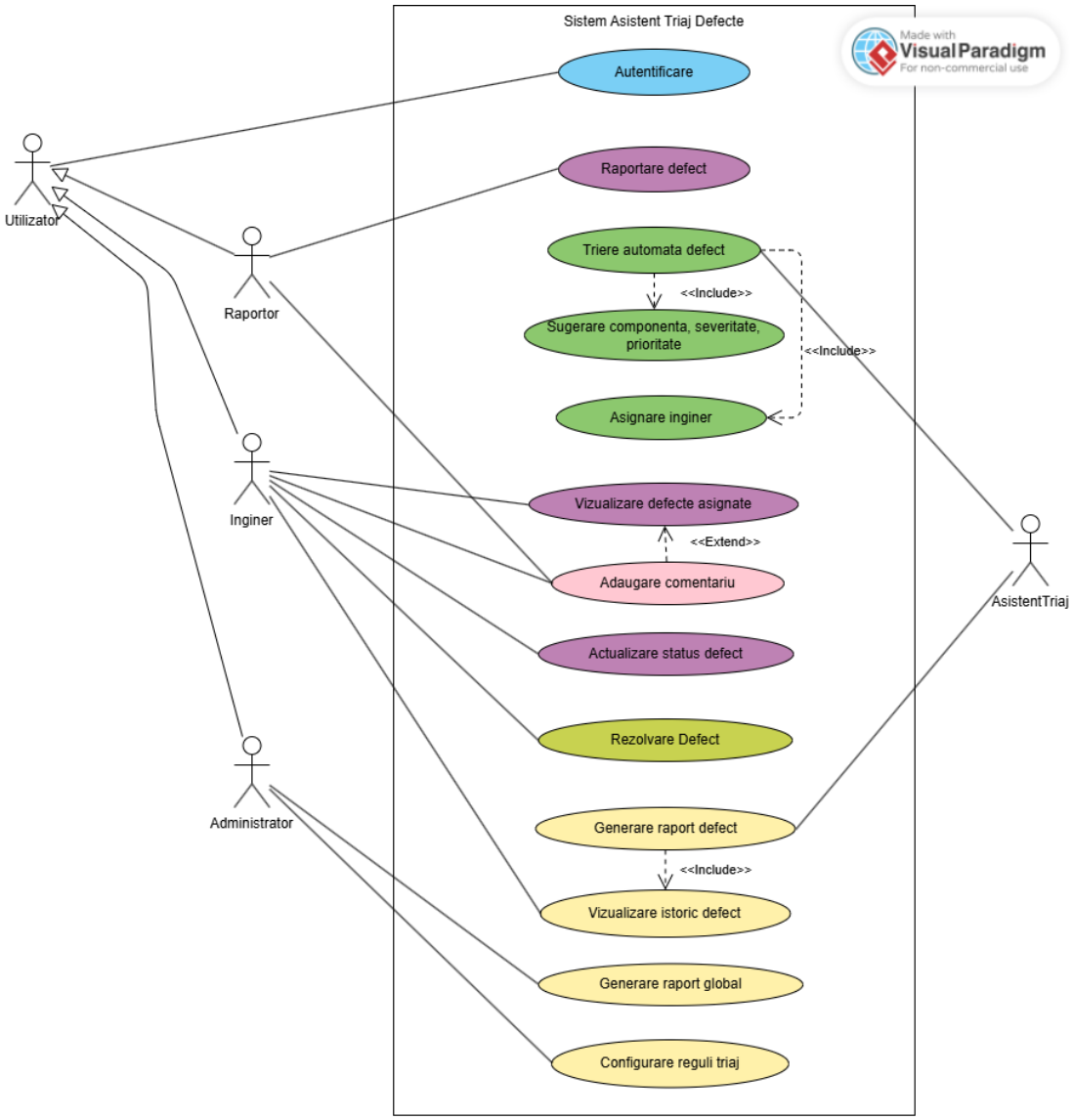
Sistemul implementează relațiile fundamentale din UML:

- **Generalizare:** toți utilizatorii moștenesc o clasă comună `Utilizator`;
- **Compoziție:** clasa `Defect` deține istoricul și comentariile, iar `AsistentTriaj` deține regulile de triaj;
- **Asociație:** raportorii raportează defecte, inginerii le rezolvă, asistentul le triaza, raportul le descrie, iar asistentul genereaza raportul.

2 Partea I - Lucru în echipă

2.1 Diagrama cazurilor de utilizare

2.1.1 Diagrama



2.1.2 Actorii sistemului

Sistemul interacționează cu patru tipuri de actori, fiecare având responsabilități și permisiuni specifice în procesul de mentenanță:

- **Raportor**: Operator de pe linia de producție (Asamblare, Sudură, Vopsitorie etc.) care semnalează defectele utilajelor. Acesta nu intervine tehnic, dar poate oferi clarificări ulterioare.
  - *Cazuri de utilizare*: Autentificare, Raportare defect, Adăugare comentariu.
- **Inginer**: Specialist de mentenanță (Mecanic, Electric, Robotică etc.) care preia și rezolvă defectele asignate automat de către asistent în funcție de experiență și specializare.

  - *Cazuri de utilizare*: Autentificare, Vizualizare defecte asignate, Adăugare comentariu, Actualizare status defect, Rezolvare defect.

- **Administrator**: Gestionează infrastructura sistemului, configurează inginerii și regulile de triaj și monitorizează performanța generală prin rapoarte statistice.
  - *Cazuri de utilizare*: Autentificare, Configurare reguli triaj, Generare raport global.

- **AsistentTriaj (actor sistem)**: Componentă automată care procesează defectele imediat ce sunt raportate. Acționează fără intervenție umană pe baza setului de reguli predefinite.
  - *Cazuri de utilizare*: Triere automată defect, Generare raport defect.

2.1.3 Detalii privind funcționalitățile principale

Autentificare (toți utilizatorii) Verificarea credențialelor este obligatorie pentru Raportor, Inginer și Administrator. Toate metodele sensibile ale sistemului verifică flag-ul de autentificare înainte de execuție pentru a preveni accesul neautorizat.

Raportare defect (Raportor) Operatorul introduce datele inițiale: titlu, descriere, mod de reproducere și codul utilajului. Defectul primește automat statusul `NOU`, urmând ca restul atributelor să fie calculate la triaj.

Triere automată defect (AsistentTriaj) Proces declanșat automat care analizează descrierea defectului pentru a:

- Sugera componenta, severitatea și prioritatea pe baza regulilor.
- Asigna cel mai potrivit inginer (specializare, experiență, încărcare).

Vizualizare și gestionare defecte (Inginer) Inginerul își consultă lista personalizată. Poate actualiza statusul (ex. din `ASIGNAT` în `IN_LUCRU`) și poate adăuga comentarii pentru coordonare.

Rezolvare defect (Inginer) La finalizarea intervenției, inginerul introduce soluția aplicată. Sistemul trece defectul în starea `REZOLVAT`, actualizează disponibilitatea inginerului și înregistrează momentul finalizării.

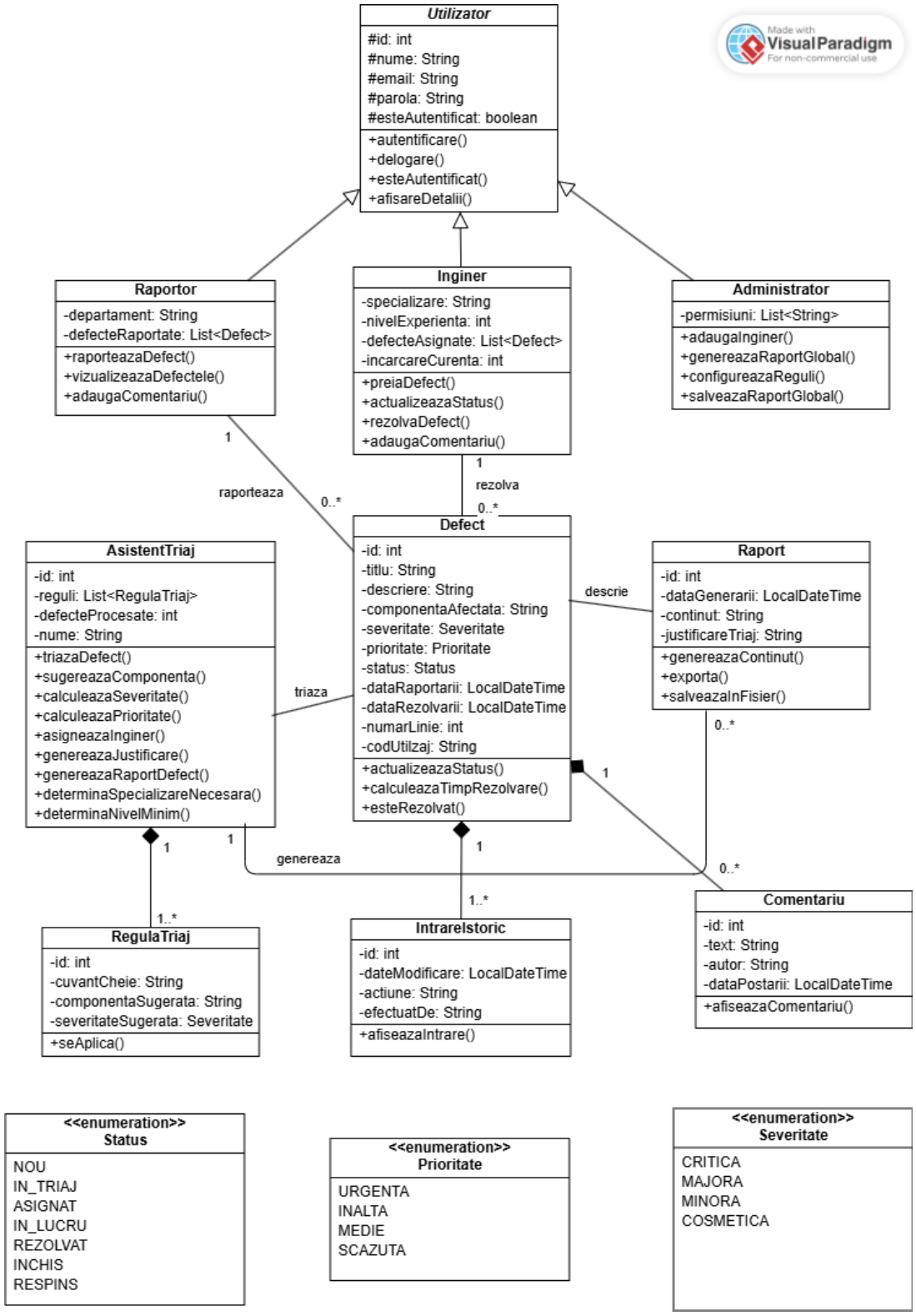
Generare raport defect (AsistentTriaj) După închidere, se generează automat un document text ce conține justificarea triajului, istoricul complet al modificărilor și soluția tehnică adoptată.

Funcții de Administrare Administratorul are acces la:

- **Configurare reguli**: Adăugarea de cuvinte cheie pentru a adapta triajul automat la utilaje noi.
- **Raport global**: Generarea de statistici agregate (număr de defecte active, rata de rezolvare etc.).

2.2 Diagrama de clase

2.2.1 Diagrama



2.2.2 Descrierea claselor aplicației

În continuare sunt detaliate clasele care compun sistemul, atributele acestora și metodele implementate pentru a asigura funcționalitatea descrisă:

- **Clasa abstractă Utilizator**: Clasă de bază pentru toți utilizatorii umani ai sistemului. Conține atributele și comportamentul comun: identificator, nume, email, parolă, data înregistrării și flag-ul `esteAutentificat` care marchează starea sesiunii. Este declarată abstract pentru că întotdeauna trebuie să fie un Raportor, Inginer sau Administrator concret.
  - `autentificare(email, parola)` — verifică credențialele și deschide sesiunea în caz de succes.
  - `delogare()` — închide sesiunea, blocând orice acțiune ulterioară până la o nouă autentificare.
  - `esteAutentificat()` — returnează starea sesiunii curente.
  - `afisareDetalii()` — afișează informațiile utilizatorului (suprascrisă în clasele copil).
- **Clasa Raportor (extinde Utilizator)**: Reprezintă operatorul de pe linia de producție. În plus față de datele moștenite, păstrează departamentul din care face parte și lista defectelor pe care le-a raportat.
  - `raporteazaDefect(titlu, descriere, modReproducere, numarLinie, codUtilaj)` — verifică autentificarea, creează un obiect Defect nou, îl populează cu datele primite, setează utilizatorul curent ca raportor, marchează statusul ca NOU și adaugă defectul în lista personală.
  - `vizualizeazaDefecteleMele()` — returnează lista defectelor raportate de utilizator.
  - `adaugaComentariu(defect, text)` — creează un obiect Comentariu și îl atașează defectului, verificând în prealabil autentificarea.
- **Clasa Inginer (extinde Utilizator)**: Reprezintă inginerul de mentenanță. Are o specializare tehnică și un nivel de experiență, ambele relevante pentru deciziile de asignare luate de asistent.
  - `preiaDefect(defect)` — adaugă defectul în lista de defecte asignate, incrementează încărcarea curentă și schimbă statusul în IN_LUCRU.
  - `actualizeazaStatus(defect, statusNou)` — schimbă statusul defectului și înregistrează modificarea în istoric, păstrând atât valoarea veche cât și cea nouă.
  - `rezolvaDefect(defect, solutie)` — marchează defectul ca REZOLVAT, setează data rezolvării, adaugă o intrare în istoric cu textul soluției și decrementează încărcarea curentă.
  - `adaugaComentariu(defect, text)` — permite inginerului să posteze observații sau clarificări pe defect.
- **Clasa Administrator (extinde Utilizator)**: Utilizator cu drepturi de configurare și raportare la nivel global.

- `adaugaInginer(inginer, listaIngineri)` — adaugă un inginer nou în sistem după verificarea permisiunii și a autentificării.
- `genereazaRaportGlobal(toateDefectele)` — produce un text cu statistici agregate despre toate defectele din sistem.
- `salveazaRaportGlobal(toateDefectele, caleFisier)` — salvează raportul global ca fișier text pe disc.
- `configureazaReguli(asistent, cuvantCheie, componenta, severitate)` — adaugă o regulă nouă de triaj în lista asistentului.

- **Clasa Defect (clasa centrală)**: Reprezintă un defect raportat în sistem. Toate celelalte clase gravitează în jurul ei prin asociații sau compoziții (istoric și comentarii).
  - `actualizeazaStatus(statusNou, efectuatDe)` — schimbă statusul și creează automat o intrare în istoric cu valoarea veche și cea nouă.
  - `adaugaIntrareIstoric(intrare)` — adaugă o intrare în lista de istoric.
  - `calculeazaTimpRezolvare()` — calculează durata în minute între raportare și rezolvare folosind clasa Duration din Java.
  - `esteRezolvat()` — verifică dacă statusul este REZOLVAT sau INCHIS.
- **Clasa IntrareIstoric (compoziție cu Defect)**: Reprezintă o singură modificare în istoricul unui defect. Lista de intrări nu poate exista în afara unui defect.
  - `afiseazaIntrare()` — formatează intrarea într-un text lizibil cu data, autorul, acțiunea și tranziția.
- **Clasa Comentariu (compoziție cu Defect)**: Mesaj postat manual de un utilizator pe un defect.
  - `afiseazaComentariu()` — formatează comentariul cu data, autorul și textul.
- **Clasa AsistentTriaj**: Componenta automată centrală care realizează triajul. Conține lista de reguli configurabile în compoziție.
  - `triazaDefect(defect, ingineri)` — metodă complexă: validează intrarea, calculează clasificarea pe baza regulilor, asignează inginerul și generează justificarea.
  - `sugereazaComponenta(defect)` — parcurge regulile și returnează componenta primei reguli care se aplică.
  - `calculeazaSeveritate(defect)` — analizează regulile și reține severitatea cea mai gravă.
  - `asigneazaInginer(defect, ingineri)` — alege inginerul potrivit folosind o logică în cascadă pe baza specializării, nivelului și încărcării.
  - `genereazaRaportDefect(defect, idRaport)` — orchestrează generarea raportului final și înregistrează acțiunea în istoric.
- **Clasa RegulaTriaj (compoziție cu AsistentTriaj)**: Reprezintă o regulă simplă: dacă în descriere apare un cuvânt cheie, atunci se sugerează o componentă și o severitate.

- `seAplica(defect)` — verifică dacă cuvântul cheie apare în descrierea sau titlul defectului.

- **Clasa Raport**: Documentul final generat după rezolvarea unui defect, incluzând cronologia și justificarea triajului.
  - `genereazaContinut()` — construiește textul raportului secțiune cu secțiune (antet, clasificare, cronologie, istoric).
  - `exporta()` — returnează conținutul raportului.
  - `salveazaInFisier(caleFisier)` — scrie raportul ca fișier text la o cale specificată.

2.2.3 Enumerări

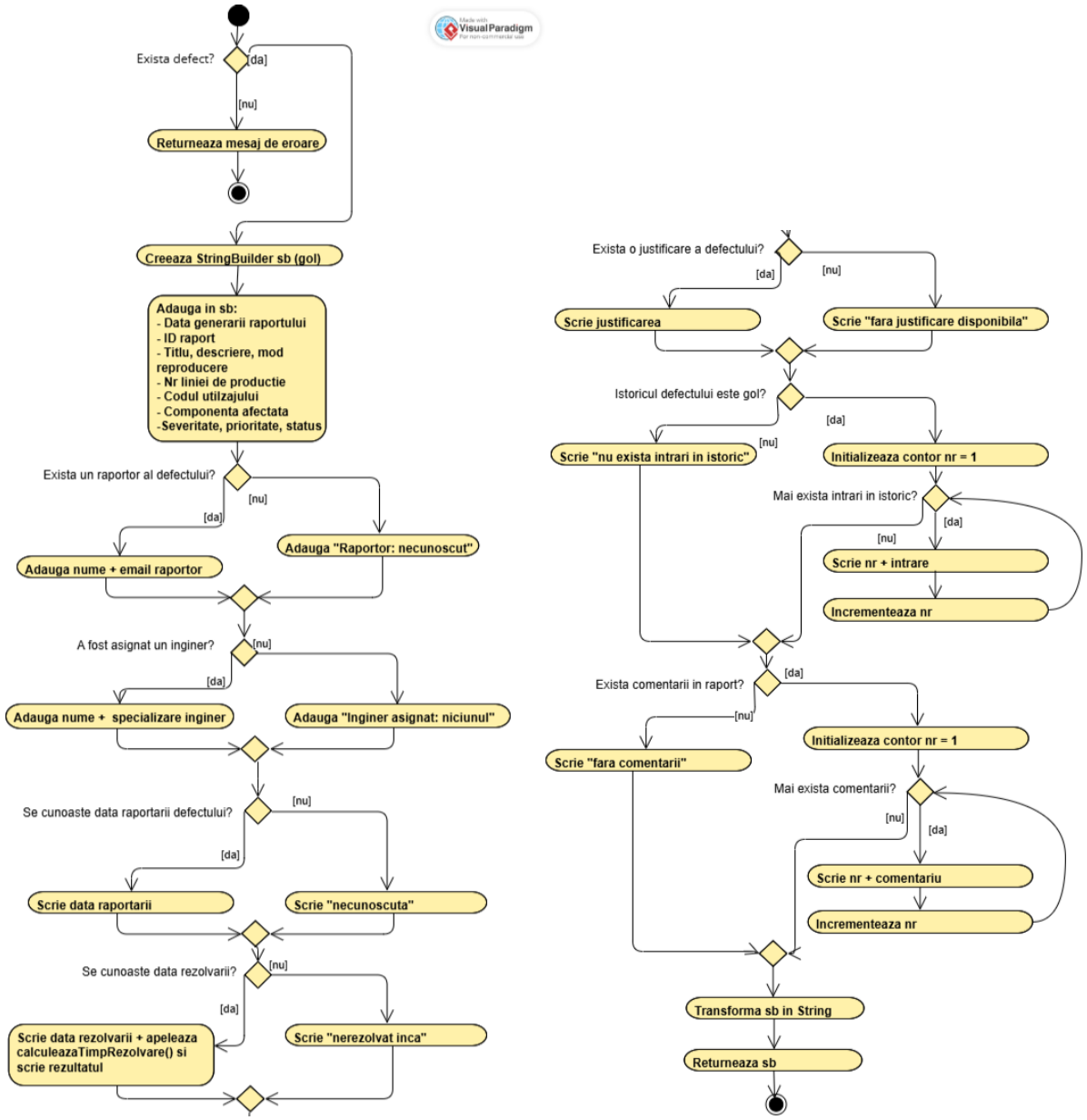
Pentru clasificarea standardizată a datelor, sistemul utilizează următoarele tipuri enumerate:

- **Severitate**: CRITICA, MAJORA, MINORA, COSMETICA.
- **Prioritate**: URGENTA, INALTA, MEDIE, SCAZUTA.
- **Status**: NOU, IN_TRIAJ, ASIGNAT, IN_LUCRU, REZOLVAT, INCHIS, RESPINS.

3 Partea II - Lucru individual

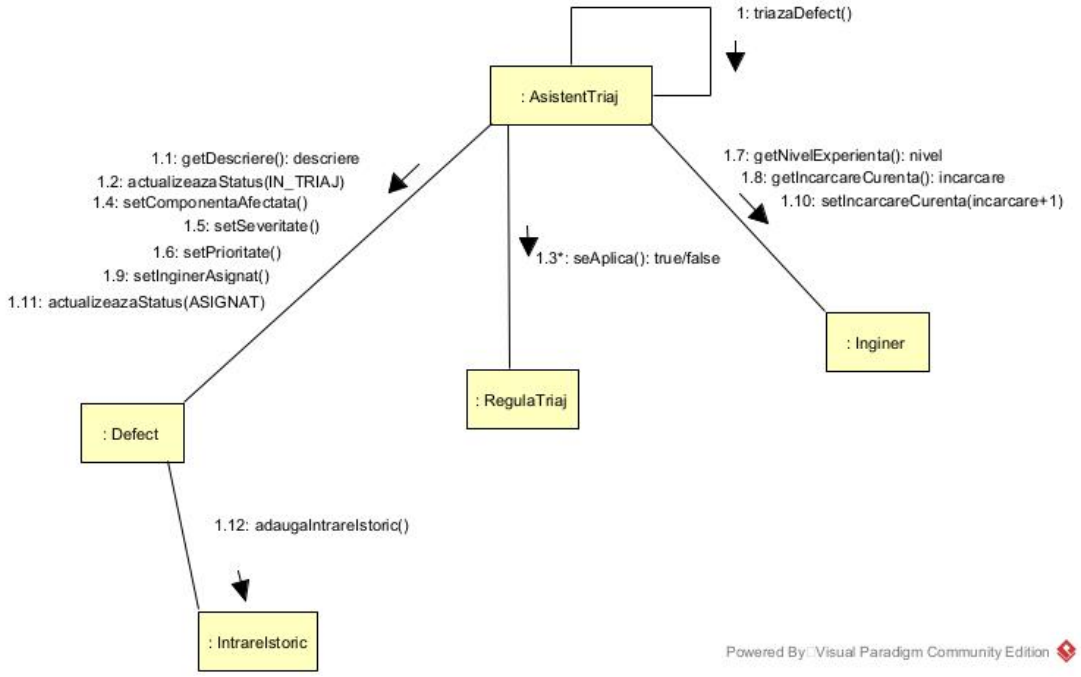
3.1 Diagrama de activități

Această diagramă detaliază metoda complexă genereazaContinut() din clasa Raport și corespunde cazului de utilizare 'Generare raport defect' din diagrama cazurilor de utilizare.



3.2 Diagrama de comunicare

Această diagramă ilustrează interacțiunile dintre obiectele implicate în executarea metodei triazaDefect() din clasa AsistentTriaj și corespunde cazului de utilizare 'Triere automată defect'.



4 Referințe bibliografice

1. *Suportul de curs: Ingineria Sistemelor de Programe*, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, 2026.

2. GeeksforGeeks, *Unified Modeling Language (UML) Activity Diagrams*, https://www.geeksforgeeks.org/system-design-unified-modeling-language-uml-activity-diagram/

3. GeeksforGeeks, *Unified Modeling Language (UML) Class Diagrams*, https://www.geeksforgeeks.org/system-design-unified-modeling-language-uml-class-diagram/